

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목 배전설비 전원이설공사 설계용역의 설계비 산출 부적정

소 관 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◀◀부

조 치 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◀◀부

내 용

1. 업무 개요

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◀◀부는 ○●발전설비가 2024년 12월부로 폐지될 예정임에 따라 [표 25]의 ○●발전동 전기설의 전원 공급설비 및 부대건물의 전원을 이설하기 위하여 전원이설공사를 계획하였으며, 선행적으로 2024. 11. 11. 해당 공사의 기본·설계용역 시행에 대한 내부품의를 거쳐 2024. 12. 16. ~ 2025. 2. 28. 기간 동안 설계용역을 진행하였다.

[표 25] 전원이설 필요 설비현황

연번	설비명	이설사유	설비위치
1	SLP 수문	설비 운영	수문 판넬
2	안전체험장	건물 운영	안전체험장 1층
3	구행정동(ㄱㄱㄱ)	건물 운영	구행정동 지하 1층
4	자재창고(ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ)	건물 운영	창고 외부 TR
5	SLP 근무자 사무실	건물 운영	SLP 현장사무실
6	가스공사 출입측 초소	건물 운영	초소 분전함
7	본부 계근대	무인 계량시스템 및 제어판넬 운영	계근대 판넬
8	○● Stack 항공장애등	○● 철거 시까지 운영	Stack 전기실
9	○● ECMS Workstation	○● 차단기반 감시·조작	각 설비
10	○● 전기설비, 취수장 CCTV	전기설비, 수폐수 및 암모니아 탱크 감시용 CCTV	각 설비

※ 자료: 수감부서 제출 자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단 기준

「전력기술관리법」 제11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등) 제5항에 따르면 전력시설물의 설계 용역은 설계업자에게 발주하도록 규정하고 있으며, 같은 법 제14조(설계업·감리업의 등록 등) 제5항에서 설계·감리의 용역대가는 산업부 고시 「전력기술관리법 운영요령」(이하 “산업부 고시”라 한다)에서 정한 바에 따르도록 규정하고 있다.

산업부 고시 제18조(용역대가의 산출)에 따르면 전력시설물에 대한 설계용역은 [별표1]의 용역대가 요율을 적용하여 공사비 비율에 의한 방식으로 용역대가를 산출하고, 공사비가 요율표의 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 [표 26]의 직선보간법 산정식을 적용하도록 규정하고 있다.

[표 26] 직선보간법 산정식

산정식	변수 설명
$y = y_1 - \frac{(x - x_2) \times (y_1 - y_2)}{x_1 - x_2}$	x: 당해금액, x1: 큰 금액, x2: 작은 금액 y: 당해 공사비 요율, y1: 작은 금액 요율, y2: 큰 금액 요율

※ 자료: 「건설사업대가 대가기준」 제12조 내용 재구성

그리고 산업부 고시 [별표1]에 의하면 기본설계와 실시설계를 동시에 발주하는 경우 해당 실시설계 요율의 1.3배를 적용하도록 규정하고 있다.

따라서 전력시설물에 대한 설계용역의 대가를 산출하는 경우 해당 예상 공사금액을 파악하고 예상 공사금액이 요율표의 각 단위 사이에 있는 경우 직선보간법을 적용하여 요율을 산정한 후 적정한 설계용역 금액을 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◀◀부에서 추진한 “●●발전본부 공용설비 및 부대건물 전원이설공사 설계용역”의 경우 용역금액 산출 시 직선보간법 방식을 적용하지 않아 [표 27]과 같이 설계비 2,432,949원이 잘못 산출되었다.

[표 27] 배전설비 전원이설 공사 설계용역 비용 산출 현황

[단위: 원, VAT 별도]

배전설비 전원이설 공사 추정금액(A)	적용요율				용역대가 산정		차액 (F=E-D)
	직선보간법 미적용	1.3배 적용(B)	직선보간법 적용	1.3배 적용(C)	기존 (D=A×B)	정정 (E=A×C)	
2,240,700,000	3.11%	4.043%	3.193523%	4.1515799%	90,591,501	93,024,450	2,432,949

※ 자료 : 수감부서 제출 자료 재구성

이는 업무 담당자가 전력시설물에 대한 기본·설계용역 설계 시 직선보간법에 의한 요율 적용 방법을 인지하지 못한 부분으로 이에 대한 사항을 관련 부서 대상으로 교육하고, 기본·설계용역의 원가계산에 대해 담당차장 및 부장도 면밀하게 검토하여야 한다.

관계기관 의견 및 검토결과

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◀◀부 담당자는 위의 지적사항에 대해 이견이 없으며, 향후 전력시설물에 대한 설계용역 대가 산출 시 관련 법령에 따라 직선보간법을 적용하여 적정한 원가가 산출될 수 있도록 주의하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 전력시설물에 대한 설계용역 대가가 관련 법령에 따라 적정하게 산출되도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)